

Probabilidad: Definiciones

Continuamos, pues,
con el estudio de la probabilidad.

Recordemos que este vídeo

es un complemento
del material que tenéis en el aula.

Contiene explicaciones,
animaciones y ejemplos resueltos,

pero recomendamos
que lo visualicéis junto al material

para facilitar así
vuestro estudio personal.

Comenzaremos con los conceptos
básicos de probabilidad.

En primer lugar,
definiremos experimento aleatorio.

Es aquel que tiene
diferentes resultados posibles,

de los cuales no tenemos certeza
del que se producirá realmente.

Aquí es donde interviene el azar.

Unas veces habrá un resultado
y otras veces otro.

Además, hace falta
que el experimento se pueda repetir

en condiciones idénticas
tantas veces como se necesite

para poder comparar
y poder repetir el experimento.

El conjunto
de todos los posibles resultados

es el espacio muestral

y se suele designar
con la letra griega *omega* mayúscula.

Un acontecimiento o suceso aleatorio

es cualquier subconjunto
del espacio muestral.

Ahora veremos ejemplos.

Identificaremos los resultados
del experimento aleatorio

con los acontecimientos elementales,

que son acontecimientos
formados por un único resultado.

En general,
usaremos la expresión cardinal de A

para hablar del número de resultados
que contiene el acontecimiento A ,

es decir, cardinal de A

es el número de elementos
del conjunto.

Y los resultados favorables
son los resultados que contiene.

Aquí tenemos un pequeño ejemplo.

Omega estaría formado
por todos estos puntos.

Unas veces saldrá uno
y otras veces saldrá otro.

Un suceso aleatorio A sería,
por ejemplo, este de aquí:

contiene estos tres resultados

y, por lo tanto,
el cardinal de A sería 3.

Estos son los conceptos básicos

sobre los que desarrollaremos
la teoría de la probabilidad.

Vamos a ver algún ejemplo.
Vamos a tirar un dado.

El conjunto de posibles resultados,
el espacio muestral,

son los números del 1 al 6

y podemos tener sucesos como estos:

B : el número de puntos es par,

es decir, 2, 4 y 6.

Aquí tendríamos estos tres resultados
que forman parte del suceso B.

Evidentemente,
el cardinal de B será 3.

Tenemos otros ejemplos: 3, 4, 5 y 6

es sacar un valor
superior o igual a 3.

Contiene cuatro resultados.

Si D es igual a 1 y 6,

pues es sacar el mínimo y el máximo.
Hay dos resultados en D.

Y F es un suceso elemental

porque solo contiene un resultado,
que es sacar el 3.

Estos son
unos pequeños ejemplos de sucesos.

Vamos a ver otros sucesos importantes
como el suceso seguro,

que es el que está formado
por todos los resultados posibles,

es decir, será el propio
espacio muestral *omega*.

Por ejemplo,
si tiramos un dado normal,

seguro que sale

un número menor que 100.

Este suceso
tendrá una probabilidad de 1,

ya lo veremos más adelante.

El suceso imposible,
denotado con el conjunto vacío,

es el suceso
que no puede ocurrir nunca.

Evidentemente, su cardinal es 0.

Por ejemplo,
si tiramos un dado normal,

seguro que no sale
un número negativo.

Este suceso imposible
tendrá probabilidad 0.

El suceso A intersección B

está formado por los resultados
favorables a A y a B a la vez,

es decir, deben estar en A y en B.

En el lenguaje natural,
se corresponde con la copulativa y.

En el caso del dado,

ser par intersección
superior a 3 quiere decir 4 y 6.

Ha de ser número par y superior a 3,

o sea, solo pueden ser el 4 y el 6.

Dos acontecimientos
son incompatibles o disjuntos

si no tienen
ningún resultado en común,

es decir, si la intersección
es el suceso imposible.

El suceso A unión B...

está formado
por todos aquellos resultados

favorables a A o a B
o a los dos a la vez.

Se puede demostrar que el cardinal
o número de elementos de la unión

es el número de elementos de A
más el número de elementos de B

menos el número de elementos
de la intersección.

Hay que restarlo
para no sumarlo dos veces.

Y, en el lenguaje natural,
la unión se corresponde con la o,

con la disyunción o.

En el caso del dado,
ser par unión superior a 3

sería 4 o 5 o 6,
puede ser una cosa u otra:

par o superior a 3.

Muy bien, vamos a continuar ahora

viendo el suceso A complementario,

leído complementario de A .

Está formado por aquellos resultados
que no son favorables a A ,

son aquellos que no están en A .

Se puede demostrar

que el número de elementos
del complementario

es el número de elementos totales
menos el número de elementos de A .

Esto sería el complementario.

En el lenguaje natural,
complementario es la negación.

En el caso del dado,

el complementario de par
sería ser impar, lo contrario.

Vamos a ver un poco
la representación gráfica.

Si tenemos los sucesos A y B
como en este diagrama

o estos conjuntos,
tendremos que la intersección

es la región común,
la región que está entre los dos,

que pertenece a los dos.

En cambio, la unión

es la reunión
de todos los elementos de A y B.

Es la unión de todos,
la región que une los dos conjuntos.

Y el complementario
es la región que no pertenece a A.

Si A es el conjunto,

el complementario
es la parte exterior,

toda la parte fuera de A.

Sería esta zona en rojo.

Esta es la visualización gráfica
de las operaciones de sucesos.

Vamos a hacer
una pequeña introducción,

un pequeño repaso de combinatoria.

En los módulos de estudio,
está como opcional,

pero va bien recordar
los conceptos básicos.

En el estudio
de un experimento aleatorio,

hay que contar los resultados
de un cierto suceso,

hay que saber cuántos elementos hay

y contar
los posibles resultados en total.

Recordaremos
algunas técnicas básicas,

concretamente, la regla del producto,
las variaciones, las permutaciones

y las combinaciones
y los números combinatorios.

Esto nos permitirá encontrar

cuántos elementos
hay en un conjunto o suceso.

Comenzaremos
con la regla del producto.

Es muy sencilla, muy intuitiva.

Para saber el total de posibilidades

al hacer una secuencia
de elecciones sucesivas,

hay que multiplicar
el número de posibilidades

de la primera elección
por el de la segunda

y así sucesivamente.

Imaginemos que para configurar
el ordenador podemos escoger

entre 2 memorias RAM,
3 tamaños de disco duro

y 2 monitores diferentes.
¿Cuántas posibilidades tengo?

Pues aquí vemos el árbol.
En la primera opción,

la de la memoria RAM,
tengo 2 opciones: 64 o 128.

Ahora, para cada opción,
puedo multiplicar por 3

las posibilidades del disco duro.

Y, una vez hemos cogido
la RAM y el disco duro,

tengo aún 2 opciones para el monitor.

Por lo tanto, se va ramificando

y tendré 2 por 3 y por 2,
12 posibles configuraciones.

Son las que salen aquí:

64 megas, 12 gigas, 16 pulgadas, etc.

Es un poco antiguo
porque ahora esto ha avanzado mucho,

pero estas serían
las configuraciones.

Vamos a ver las variaciones.

Son cada una de las maneras
en que podemos escoger y ordenar

k elementos de entre N dados.
Aquí hay que escoger y ordenar.

Y sin repetir ninguno.

Son las variaciones de N elementos
cogidos de k en k .

El número no lo demostraremos aquí,

pero proviene de la regla
del producto y se calcula

haciendo el producto de k factores
a partir de N

restando cada vez
una unidad. ¿Por qué?

Porque cada vez tengo
una posibilidad menos de elección.

Primero puedo escoger entre N ,
luego entre N menos 1, N menos 2...

hasta el último,
que será N menos k menos 1.

Se puede escribir
usando números factoriales:

N factorial
dividido por N menos k factorial.

Recordemos que N factorial

es el producto de todos los números
descendentes hasta 1:

N por N menos 1
por N menos 2... hasta 1.

Bien, vamos a ver también un ejemplo.

Imaginemos que nos envían
una lista de 23 portátiles

y hay que devolverla ordenada
con los 5 mejores.

Aquí, lo importante
es que hemos de escoger 5

y los hemos de devolver ordenados:

primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto.

En este caso, debo ordenar
los 5 mejores portátiles entre 23.

¿Cuántas posibilidades tengo?

En la primera elección,

tengo 23 posibilidades.

En la segunda,
como ya he escogido el primer lugar,

tengo solo 22 opciones.

En la tercera, tendría 21 opciones,

en la cuarta, podría escoger entre 20

y en la quinta,
podría escoger entre 19.

Por lo tanto,

en total tendré el producto
de todas estas posibilidades:

23 por 22 por 21 por 20 por 19,
que son unos 4 millones de opciones

de devolver una lista ordenada
de los 5 mejores portátiles

y en orden: primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto.

Este es un ejemplo de variaciones.

También se puede dar el caso
de variaciones con repetición.

Es el mismo caso de antes,
pero con la particularidad

de que se pueden repetir los objetos
tantas veces como haga falta.

Esto son variaciones con repetición.

En este caso,
cada vez podemos volver a escoger

sobre el mismo número inicial,

por lo tanto, el número
de variaciones con repetición

es N elevado a k .

Imaginemos que nos piden

cuántas secuencias
de 8 ceros y unos podemos escoger.

En la primera opción,
puedo escoger entre 0 y 1.

En la segunda,
puedo volver a escoger entre 0 y 1

y así sucesivamente
hasta tener 8 elecciones.

Por lo tanto,

el número de posibles
secuencias de ceros y unos

es 2 elevado a 8,
de longitud 8, evidentemente.

Continuamos con las permutaciones.

Una permutación
de un conjunto de objetos

es cualquier posible ordenación
de estos objetos.

El número de permutaciones
es N factorial que, como ya he dicho,

es N por N menos 1
por N menos 2... por 2 por 1,

son todos los números, de N hasta 1,
multiplicados en orden descendente.

Es un caso particular
de variaciones sin repetición

donde cogemos todos los objetos,

es decir,
es un caso particular del anterior.

Veremos a continuación un ejemplo
de cálculo de permutaciones.

Nos planteamos de cuántas maneras
se pueden ordenar

las letras de la palabra RAM.

Lo mejor es hacer un árbol
como este de aquí.

Observemos que,
en el primer paso, tengo 3 opciones.

La primera letra puede ser
la R, la A o la M.

Una vez fijada la primera letra,
ya solo tengo 2 opciones:

puede ser la A o la M
si la R es la primera.

Si la primera es la A,
puedo poner luego la R o la M.

Para cada opción de primera letra,

tengo ahora 2 posibilidades
para la segunda letra.

Y para poner la tercera letra,
ya solo tengo una opción.

Si he colocado la R y la A,
solo me queda por colocar la M.

Por eso,
el número de permutaciones aquí

es el producto de 3 por 2 por 1,

serían 6 posibles palabras
que puedo formar con las 3 letras.

Pasamos al caso final,
que son las combinaciones.

Aquí tenemos N objetos diferentes

y nos planteamos,
en las combinaciones,

encontrar subconjuntos.

Es decir, una combinación
de estos N objetos cogidos de k en k ,

es cualquier subconjunto
de k elementos

que se pueda formar usando solo los N objetos iniciales

y sin repetir ninguno.

Como hablamos de subconjuntos,

ya avanzo que no importa el orden.

Solo importan los elementos y no en qué orden los damos.

El número de combinaciones de N objetos cogidos de k en k

se calcula haciendo esta fórmula:

$C(N,k)$ o bien escrito como el número combinatorio

que se lee N sobre k es igual a la multiplicación

de N por N menos 1 por N menos 2... hasta N menos k más 1

dividido por k factorial.

Se puede escribir la fórmula de manera más compacta:

N factorial dividido por k factorial y N menos k factorial.

Esta sería la fórmula del cálculo de las combinaciones.

Recordemos que $C(N,k)$

es el número combinatorio,
se lee N sobre k

y en R se puede utilizar
esta función, `choose(N,k)`.

Y, para calcular el factorial
si lo necesitamos,

podemos escribir `factorial(N)`.

Veremos a continuación un ejemplo.

Volvemos al caso
de la revista que nos pide

que escojamos los mejores portátiles.

En este caso,
tenemos una lista de 23 portátiles

y nos piden que la devolvamos

con los que creemos
que son los 5 mejores,

pero sin indicar
un orden de preferencia.

Solo hemos de dar una lista
de 5 nombres, no importa el orden,

tanto da el orden en que los demos.

Por eso estamos trabajando
con subconjuntos.

En este caso,

tengo que escoger 5 portátiles

entre 23 posibles
y será un caso de combinaciones.

$C(23,5)$ o 23 sobre 5
es igual a 23 factorial

dividido por 5 factorial
por 18 factorial,

que es 33649.

Estas serían las posibilidades
de escoger 5 portátiles.

Insistimos,
la revista no pide que los ordene,

solo quiere saber
los que creo que son los 5 mejores

sin un orden de preferencia
entre ellos.

Este sería un ejemplo
de cálculo de combinaciones.

Vamos a hacer un pequeño resumen
de los 4 casos que hemos estudiado.

En primer lugar, las variaciones.

En este caso,
no hay que coger todos los elementos.

Tampoco se pueden repetir,
pero sí importa el orden.

Por lo tanto, la fórmula es:

las variaciones de N elementos
cogidos de k en k

es igual a N por N menos 1
por N menos k menos 1.

Este sería el último
que multiplicamos.

Y se puede escribir con la fórmula

N factorial
dividido por N factorial menos k .

El caso de las variaciones
con repetición es similar:

no hay que cogerlos todos,
pero sí se pueden repetir

y también importa el orden.

Por lo tanto,

aquí cada vez hemos de multiplicar
 N por N por N por N ...

Y la fórmula será N elevado a k .

En el caso de las permutaciones,

sí que hay que coger
todos los elementos,

no los puedo repetir,
pero sí que importa el orden.

De hecho, es la manera

de ordenar todos los elementos.

¿Cuántas posibles ordenaciones hay?
Pues N factorial:

N por N menos 1
por N menos 2... por 2 por 1,

es decir,
el producto de todos los enteros

de N hasta 1.

Y hemos visto también
las combinaciones.

Aquí no hay que cogerlos todos,
no se pueden repetir

y tampoco importa el orden.
Solo se trata de hacer subconjuntos.

Y el número total

son las combinaciones
de N elementos cogidos de k en k ,

que es N factorial

dividido por k factorial
por N menos k factorial.

Podemos observar
que las fórmulas son parecidas.

Aquí lo que hago
es dividir por k factorial

para eliminar
todas las posibles ordenaciones

de este subconjunto.

Pero esta es la fórmula
de las combinaciones.

Bien, con esto hemos acabado
este primer vídeo de probabilidad

con los conceptos básicos
y un repaso de combinatoria.

En el siguiente vídeo,
empezaremos con las definiciones

y empezaremos ya
a calcular probabilidades.